

ĐỀ SỐ 1

Chuẩn cấu trúc Sở GD&ĐT TP.HCM (Mức độ: Chuẩn kiến thức - Cơ bản & Vận dụng vừa)

MỨC ĐỘ 1: CƠ BẢN & THÔNG HIỂU (6.0đ) - VẬN DỤNG (4.0đ)

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau:

- a) $A = 2\sqrt{48} - 3\sqrt{27} + \sqrt{75} - \sqrt{108}$
b) $B = (\sqrt{14} - \sqrt{7})/(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{10} + \sqrt{5})/(\sqrt{2} + 1)$
c) $C = \sqrt{(3 - \sqrt{5})^2} + \sqrt{14 + 6\sqrt{5}}$

Bài 2 (1,5 điểm).

- a) Giải phương trình: $\sqrt{4x - 8} + 3\sqrt{x - 2} - \sqrt{9x - 18} = 8$
b) Giải hệ phương trình: $\{ 2x + 3y = 7; 3x - y = 5 \}$

Bài 3 (1,0 điểm). Một cửa hàng tiện lợi tại Quận Tân Bình có chương trình tích điểm đổi quà: Giá trị tiền cước nước sinh hoạt hàng tháng của hộ gia đình được tính theo công thức bậc thang như sau: Đối với 10 m³ đầu tiên, giá là 7.500 đồng/m³. Từ trên 10 m³ đến 20 m³, giá là 9.900 đồng/m³. Trên 20 m³, giá là 12.500 đồng/m³. Ngoài ra, mỗi hóa đơn phải chịu thêm 10% thuế VAT và 10% phí bảo vệ môi trường trên tổng tiền nước sử dụng.

Tháng 11 vừa qua, nhà bạn An đã sử dụng hết 26 m³ nước sinh hoạt. Hỏi gia đình bạn An phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền trên hóa đơn?

Bài 4 (1,0 điểm). Để đo chiều cao của một tòa nhà chung cư tại TP.HCM, bạn Nam đứng tại vị trí điểm A cách chân tòa nhà (điểm B) một khoảng 45 m. Dùng giác kế ngắm lên đỉnh tòa nhà (điểm C), Nam đo được góc nâng tạo với phương nằm ngang là 38°. Biết chiều cao từ mặt đất đến mắt bạn Nam là 1,55 m.

Tính chiều cao của tòa nhà chung cư (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 5 (1,0 điểm). Siêu thị Aeon Mall Tân Phú triển khai chương trình khuyến mãi nhân dịp lễ Noel: Áo khoác mùa đông giảm giá 20% so với giá niêm yết. Nếu khách hàng có thẻ thành viên thân thiết thì được giảm thêm 5% trên mức giá đã giảm.

Bạn Bình có thẻ thành viên đã mua chiếc áo khoác trên và thanh toán số tiền là 456.000 đồng. Hỏi giá niêm yết ban đầu của chiếc áo khoác đó là bao nhiêu?

Bài 6 (3,0 điểm). Cho đường tròn (O; R) và một điểm A nằm bên ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

- a) Chứng minh $OA \perp BC$ tại H và bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.
b) Kẻ đường kính CD của đường tròn (O). Chứng minh $BD \parallel OA$.
c) Tính độ dài đoạn thẳng AB và diện tích tam giác ABC theo R.

Bài 7 (1,0 điểm). Trong đợt quyên góp sách vở ủng hộ học sinh vùng khó khăn, hai lớp 9A và 9B của trường THCS Nguyễn Gia Thiều quyên góp được tổng cộng **480** quyển sách. Nếu chuyển **30** quyển từ lớp 9A sang lớp 9B thì số sách của lớp 9B sẽ bằng $\frac{5}{7}$ số sách còn lại của lớp 9A. Hỏi ban đầu mỗi lớp đã quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

--- HẾT ĐỀ SỐ 1 ---